

FORMATION CHEF DE PROJET CONSTRUCTION

Module 4

Planification et pilotage

Table des matières

Objectifs du module	4
1. Du programme au WBS	5
Qu'est-ce qu'un WBS	5
Niveaux et règle du 100 %	5
Exemple sur un immeuble	6
2. Le Gantt	7
Construction du diagramme	7
Types de liens entre tâches	7
Jalons	8
Calendrier de projet	8
Niveaux de planning	8
3. Le réseau et le chemin critique (CPM)	10
Construire un réseau de tâches	10
Calcul au plus tôt : la passe aller	10
Calcul au plus tard : la passe retour	11
Marge totale et marge libre	11
Le chemin critique	12
Exemple complet calculé pas à pas	12
Identification du chemin critique	15
Protéger le chemin critique	15
4. Suivre l'avancement	17
Avancement physique vs avancement du temps	17
Jalons intermédiaires	17
Courbes de ressources (effectifs)	17
Détecter un glissement tôt	18
Options de rattrapage et leurs coûts	18
5. Coordonner les mandataires	19
Circuits de plans	19
Listes de plans et délais de visa	19

Gestion des interfaces entre corps de métier	19
Ce que le chef de projet relance chaque semaine	20
6. Les séances de chantier	21
Préparation	21
Animation	21
Le PV : structure type	21
Pourquoi le PV fait foi et comment le contester	22
Suivi des points ouverts de séance en séance	22
7. Gérer les modifications	23
Le processus complet	23
Le piège de la modification exécutée sans ordre	23
8. Analyse de risques	25
Identifier les risques	25
Évaluer : matrice probabilité × impact	25
Traiter : éviter, réduire, transférer, accepter	26
Provisions et plans B	26
Revue régulière du registre	26
L'outil livré : matrice-risques.xlsx	26
L'essentiel à retenir	27
Exercices	28
Exercice 4.1 : chemin critique complet	28
Exercice 4.2 : impact d'un allongement de tâche	28
Exercice 4.3 : rédiger un PV structuré	29
Exercice 4.4 : matrice de risques	29
Exercice 4.5 : gérer une modification en cours de chantier	30

Objectifs du module

À la fin de ce module, tu sais :

- Découper un projet en lots de travail (WBS) selon la règle du 100 %, sans rien oublier ni rien dupliquer.
- Construire un planning Gantt avec des liens de dépendance corrects et un calendrier de projet réaliste.
- Calculer un réseau de tâches complet (dates au plus tôt, au plus tard, marges totale et libre) et identifier le chemin critique.
- Protéger le chemin critique et détecter un glissement de planning avant qu'il ne devienne critique.
- Coordonner les mandataires, animer une séance de chantier et rédiger un PV qui fait foi.
- Gérer une modification en cours de chantier avec le processus complet, et tenir un registre de risques utile.

1. Du programme au WBS

Sur un chantier, tu as toujours découpé le travail sans le formaliser : les lots de bétonnage, les étages, les zones d'intervention. Le WBS (Work Breakdown Structure, en français structure de découpage du projet) fait la même chose, mais de manière écrite, hiérarchisée et partagée par toute l'équipe de projet, du maître d'ouvrage (MO) jusqu'au dernier sous-traitant. C'est l'outil qui transforme un programme flou (« construire un immeuble de 24 logements ») en une liste de lots de travail gérables, chacun avec un responsable, une durée et un budget.

Qu'est-ce qu'un WBS

Un WBS découpe le projet en lots de travail (« work packages ») de plus en plus fins, organisés en arborescence. Le niveau 1 est le projet complet. Le niveau 2 correspond souvent aux grandes phases ou aux lots CFC (voir Module 2). Le niveau 3 descend au corps de métier ou à la zone. Le niveau 4, quand il existe, correspond à la tâche concrète que tu planifies et suis au jour le jour : c'est le niveau que tu retrouveras dans le Gantt et dans le réseau CPM du chapitre 3.

Chaque lot de travail doit être : mesurable (on sait quand il est fini), attribuable (un seul responsable), estimable (durée et coût chiffrables) et suffisamment petit pour être suivi sans devenir une usine à gaz de reporting. En pratique, un lot de travail dure rarement plus de deux à trois semaines sur un planning de phase ; en dessous, tu descends au niveau du planning trois semaines glissant.

Niveaux et règle du 100 %

La règle du 100 % est la règle d'or du WBS : la somme des lots d'un niveau doit couvrir exactement 100 % du niveau parent, ni plus ni moins. Rien d'oublié (sinon un poste entier de travail, de coût ou de délai disparaît du projet et resurgit en cours de chantier sous forme de surprise) et rien en double (sinon deux équipes ou deux budgets se chevauchent sur le même travail, ce qui fausse le pilotage financier du Module 5 autant que le planning).

Un WBS bien construit ne décrit que ce qui doit être livré ou exécuté (une approche « orientée livrable »), pas les moyens pour y arriver. « Poser le radier » est un lot de travail valable ; « louer une pompe à béton » n'en est pas un : c'est un moyen d'exécution qui appartient à la préparation de chantier de l'entreprise, pas au WBS du chef de projet.

Niveau	Contenu type	Exemple
1	Projet complet	Immeuble de 24 logements, Rue du Lac, Morges
2	Phase ou lot CFC	CFC 2 Bâtiment, gros œuvre
3	Corps de métier / zone	Gros œuvre, bâtiment B, sous-sol
4	Lot de travail planifiable	Radier sous-sol, zone B, tronçon 1

Exemple sur un immeuble

Prends un immeuble de logements avec un seul niveau de sous-sol, quatre étages et une toiture plate. Le niveau 2 du WBS reprend les grands lots CFC : terrassement et fondations (CFC 201), gros œuvre 1 (CFC 211), gros œuvre 2 et charpente (CFC 214), installations électriques (CFC 23), installations sanitaires et chauffage (CFC 24), aménagements intérieurs (CFC 27 à 28), aménagements extérieurs (CFC 4). Le niveau 3 découpe chaque lot par zone (sous-sol, corps A, corps B) et le niveau 4 donne les tâches réellement planifiées : terrassement général, fouilles en pleine masse, radier, murs de sous-sol, dalle sur sous-sol, structure porteuse étage 1, etc. C'est précisément ce niveau 4 que tu retrouveras comme liste de tâches dans l'exemple de chemin critique du chapitre 3.

■ Sur le terrain : la règle du 100 % oubliée

Sur un projet de rénovation lourde, l'équipe avait découpé le WBS par corps de métier sans jamais faire relire la liste complète par le mandataire électricité. Résultat : les saignées et reprises de dalle liées au déplacement des colonnes montantes n'apparaissaient nulle part, ni chez le maçon (qui pensait que c'était « de l'électricien »), ni chez l'électricien (qui pensait que c'était « du génie civil »). Le trou est apparu au moment de la facturation finale, sous forme de trois semaines de retard et d'un litige sur qui paie la reprise. La règle du 100 % existe justement pour forcer cette question avant le début du chantier, pas pendant.

2. Le Gantt

Le diagramme de Gantt est la représentation la plus lue d'un planning : une ligne par tâche, une barre horizontale positionnée dans le temps. Tu l'as forcément déjà vu accroché au mur d'un bureau de chantier. Ce que tu vas ajouter en passant chef de projet, c'est la logique qui se cache derrière chaque barre : les liens entre tâches, qui décident, quand une tâche déplacée entraîne dix autres, et comment on construit un Gantt qui reste juste quand la réalité du chantier change.

Construction du diagramme

Un Gantt se construit à partir du WBS : chaque lot de travail de niveau planifiable devient une ligne, avec une durée et des ressources associées. Mais un Gantt qui ne montre que des barres, sans liens explicites entre elles, n'est qu'un dessin : il ne dit pas ce qui se passe si une tâche prend du retard. La valeur du Gantt vient des liens de dépendance, qui sont la vraie donnée d'entrée du calcul de chemin critique présenté au chapitre 3.

Types de liens entre tâches

Quatre types de liens existent en gestion de projet ; sur un chantier bâtiment, on utilise surtout les deux premiers.

Lien	Signification	Exemple bâtiment
Fin-Début (FD)	La tâche B ne peut démarrer que lorsque A est terminée. Le lien le plus courant sur un chantier.	Le radier (A) doit être coulé et décoffré avant de monter les murs de sous-sol (B).
Début-Début (DD)	B démarre en même temps que A, ou avec un décalage fixe après le début de A.	Le ferrailage d'une dalle (B) démarre deux jours après le début du coffrage (A), sans attendre sa fin.
Fin-Fin (FF)	B doit se terminer en même temps que A, ou avec un décalage après la fin de A.	La finition des joints (B) se termine en même temps que la pose du carrelage (A).
Début-Fin (DF)	B doit se terminer quand A démarre. Rare, utilisé surtout pour des remplacements ou des relais.	Le repli de l'installation de chantier provisoire (B) se termine quand débute le montage de l'installation définitive (A).

Un décalage (« lag » en anglais) s'ajoute à n'importe quel lien : un lien FD avec un décalage de trois jours ouvrés (« FD+3 ») représente typiquement un temps de séchage ou de durcissement, comme le délai avant de décoffrer un mur porteur ou avant de charger une dalle fraîchement coulée.

Jalons

Un jalon est un événement ponctuel, de durée nulle, qui marque une étape clé : mise hors d'eau, mise hors d'air, remise des clés, réception. Les jalons ne se planifient pas comme des tâches : ils se déduisent de la fin des tâches qui y mènent, et servent de points de contrôle communiqués au maître d'ouvrage. Un jalon contractuel (souvent assorti d'une pénalité de retard) doit toujours apparaître explicitement sur le Gantt, même s'il ne consomme aucune ressource.

Calendrier de projet

Le Gantt ne travaille pas en jours calendaires bruts mais en jours ouvrés du calendrier de projet : week-ends exclus, jours fériés cantonaux exclus, et surtout fermeture annuelle du bâtiment (les fameuses « vacances du bâtiment », généralement fixées par convention collective ou usage régional, à vérifier chaque année). Un bon calendrier de projet intègre aussi une provision d'intempéries : un nombre de jours non travaillés par mois, estimé selon la saison et les travaux concernés (le gros œuvre extérieur en hiver encaisse plus d'intempéries que les finitions intérieures). Oublier ce calendrier au moment de bâtir le planning revient à annoncer une date de fin qui n'a statistiquement aucune chance d'être tenue.

Niveaux de planning

Un projet de construction se pilote avec plusieurs plannings emboîtés, chacun avec un public et une fréquence de mise à jour différents.

Niveau	Horizon	Public	Fréquence de mise à jour
Planning général	Tout le projet, phases SIA à phase de réalisation	MO, direction de projet, mandataires	Ponctuelle (jalons, avenants majeurs)
Planning de phase	Une phase (ex. gros œuvre)	Mandataires et entreprises de la phase	Mensuelle
Planning trois semaines glissant	Les trois prochaines semaines	Contremaîtres, chefs d'équipe, entreprises sur site	Hebdomadaire

Le planning trois semaines glissant, tu le connais déjà du terrain : c'est l'outil de pilotage court terme, discuté en séance de coordination hebdomadaire, qui traduit le planning de phase en tâches concrètes assignées à des équipes. Ce que tu ajoutes en devenant chef de projet, c'est la responsabilité de vérifier que ce planning trois semaines reste cohérent avec le planning de phase, et de faire remonter au planning général tout écart qui menace un jalon contractuel.

▀ Sur le terrain : le planning trois semaines vu depuis le bureau du chef de projet

En tant que contremaître, le planning trois semaines était ton outil de travail quotidien : tu savais quelle équipe allait où, sans forcément voir l'impact sur la date de fin du projet. En tant que chef de projet, tu lis le même document autrement : chaque décalage signalé en séance de coordination, tu le reportes mentalement sur le planning de phase pour voir s'il grignote une marge ou s'il touche le chemin critique. Un glissement de deux jours sur une tâche qui a huit jours de marge n'est qu'une information ; le même glissement sur une tâche critique est une alerte à remonter au MO avant la prochaine séance.

3. Le réseau et le chemin critique (CPM)

C'est le chapitre le plus technique du module, et le plus utile : le chemin critique (CPM, Critical Path Method) est l'outil qui te dit, parmi toutes les tâches d'un planning, lesquelles ne peuvent souffrir aucun retard sans décaler la fin du projet, et lesquelles disposent d'une marge. Sans cette lecture, tu passes ton temps à éteindre des incendies au hasard ; avec elle, tu sais exactement où concentrer ton énergie de chef de projet.

Construire un réseau de tâches

Un réseau de tâches (ou réseau PERT/CPM) représente le projet comme une succession de tâches reliées par leurs prédécesseurs : pour chaque tâche, on liste les tâches qui doivent être terminées avant qu'elle puisse démarrer. C'est la même information que le Gantt du chapitre 2, mais présentée sous forme de tableau ou de schéma en flèches, ce qui rend le calcul des dates beaucoup plus lisible qu'un empilement de barres.

La méthode retenue ici est la représentation par tâches (méthode des potentiels-tâches, la plus utilisée aujourd'hui dans les logiciels de planning) : chaque tâche est un bloc avec une durée, et les flèches entre blocs représentent uniquement les liens de dépendance, par défaut de type fin-début (voir chapitre 2). Pour construire le réseau, tu listes toutes les tâches du niveau 4 du WBS, tu identifies pour chacune son ou ses prédécesseurs directs, et tu vérifies qu'il n'existe pas de boucle (une tâche qui, directement ou indirectement, serait son propre prédécesseur : signe d'une erreur de saisie).

Calcul au plus tôt : la passe aller

La passe aller calcule, pour chaque tâche, sa date de début au plus tôt (DTO, souvent notée ES pour Earliest Start) et sa date de fin au plus tôt (FTO, notée EF pour Earliest Finish). On parcourt le réseau du début vers la fin, dans l'ordre des dépendances :

Étape	Règle
1	Les tâches sans prédécesseur démarrent au plus tôt au jour 1 du projet.
2	Pour une tâche donnée, le début au plus tôt = fin au plus tôt du prédécesseur qui termine le plus tard, plus un jour (lien fin-début sans décalage). S'il y a plusieurs prédécesseurs, c'est le plus contraignant qui l'emporte.
3	La fin au plus tôt d'une tâche = son début au plus tôt + sa durée, moins un jour (la tâche occupe des jours pleins).
4	La durée totale du projet au plus tôt = la fin au plus tôt de la dernière tâche du réseau (la plus tardive de toutes).

En pratique : si une tâche a deux prédécesseurs, l'un qui finit le jour 20 et l'autre le jour 25, elle ne peut démarrer au plus tôt que le jour 26. C'est la règle du « maximum » de la passe aller : on prend toujours le prédécesseur le plus lent.

Calcul au plus tard : la passe retour

La passe retour calcule, pour chaque tâche, sa date de fin au plus tard (FTA, Latest Finish) et sa date de début au plus tard (DTA, Latest Start) : les dates limites à ne pas dépasser sans retarder la fin du projet. On parcourt cette fois le réseau de la fin vers le début.

Étape	Règle
1	La ou les dernières tâches du réseau ont une fin au plus tard égale à la durée totale du projet calculée à la passe aller (on ne se donne aucune marge sur la date de fin globale).
2	Pour une tâche donnée, la fin au plus tard = le plus contraignant des débuts au plus tard de ses successeurs, moins un jour. S'il y a plusieurs successeurs, c'est le plus exigeant (celui qui doit démarrer le plus tôt) qui l'emporte.
3	Le début au plus tard d'une tâche = sa fin au plus tard, moins sa durée, plus un jour.

Symétrique de la passe aller : c'est cette fois la règle du « minimum » qui s'applique quand une tâche a plusieurs successeurs, puisqu'on cherche la contrainte la plus serrée.

Marge totale et marge libre

Une fois les quatre dates calculées (début et fin, au plus tôt et au plus tard) pour chaque tâche, on en déduit deux marges qui n'ont pas le même usage.

Marge	Définition	Calcul	À quoi elle sert
Marge totale (MT)	Le retard maximal que peut prendre une tâche sans retarder la fin du projet, en supposant que toutes les tâches suivantes gardent leur latitude.	$MT = \text{début au plus tard} - \text{début au plus tôt} (= \text{fin au plus tard} - \text{fin au plus tôt})$	Dire au MO ou au mandataire combien de jours de flexibilité existent globalement sur une tâche donnée avant que la date de fin contractuelle soit en danger.
Marge libre (ML)	Le retard maximal que peut prendre une tâche sans décaler le début au plus tôt d'aucune tâche suivante directe.	$ML = \text{début au plus tôt du successeur le plus proche} - \text{fin au plus tôt de la tâche} - 1$	Piloter au quotidien : une tâche avec de la marge libre peut glisser sans perturber personne d'autre dans l'immédiat, même si elle grignote une marge totale partagée plus loin dans le réseau.

La marge libre est toujours inférieure ou égale à la marge totale. Sur une tâche qui a de la marge totale mais pas de marge libre ($ML = 0$, $MT > 0$), tu peux la retarder sans mettre en danger la fin du projet, mais tu vas quand même décaler la tâche suivante : c'est une information utile pour anticiper une gêne, même sans urgence contractuelle.

Le chemin critique

Le chemin critique est la suite de tâches, du début à la fin du projet, dont la marge totale est nulle ($MT = 0$). Ce sont les tâches qui déterminent directement la durée totale du projet : tout retard sur l'une d'elles retarde la fin du chantier, jour pour jour, sauf action corrective (voir plus loin « protéger le chemin critique »). Un réseau a toujours au moins un chemin critique, parfois plusieurs chemins critiques en parallèle si plusieurs suites de tâches atteignent simultanément une marge totale nulle.

Une idée reçue à corriger tout de suite : le chemin critique n'est pas forcément le chemin le plus long en nombre de tâches, ni celui qui a l'air le plus « important » visuellement sur un Gantt. C'est un résultat de calcul, purement lié aux durées et aux dépendances. C'est aussi pour cela qu'il faut le recalculer à chaque modification significative du planning : un chemin critique change de tracé dès qu'une tâche qui avait de la marge en consomme suffisamment pour atteindre zéro.

Exemple complet calculé pas à pas

Calendrier volontairement simplifié : seuls les week-ends sont exclus ; dans un vrai planning, tu déduis aussi les jours fériés cantonaux (ici Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension et Lundi de Pentecôte tomberaient dans la fenêtre) et les intempéries.

Prenons un petit bâtiment avec un niveau de sous-sol et une structure classique en maçonnerie porteuse et dalles béton. Douze tâches suffisent à couvrir le gros œuvre et le clos-couvert. Le calendrier de projet compte les jours ouvrés uniquement (lundi à vendredi) pour garder l'exemple lisible ; en situation réelle, tu intègres ces provisions dans les durées ou dans le calendrier du logiciel de planning.

Tableau des prédécesseurs et durées :

Tâche	Désignation	Prédécesseur(s)	Durée (j. ouvrés)
A	Terrassement	(début)	5
B	Fondations	A	6
C	Radier	B	4
D	Murs sous-sol	C	8
E	Dalle sur sous-sol	D	5
F	Superstructure	E	15
G	Charpente	F	6
H	Étanchéité toiture	G	4
I	Fenêtres	F	7
J	Techniques (CVSE)	H, I	10
K	Chapes	J	5
L	Finitions	K	12

Lecture du réseau : les tâches A à H forment une chaîne strictement séquentielle (terrassement jusqu'à l'étanchéité de toiture). La tâche I (fenêtres) démarre elle aussi après la superstructure (F), mais en parallèle de G et H : elle ne dépend pas de la charpente ni de la toiture. La tâche J (techniques) a besoin des deux : l'étanchéité (H) et les fenêtres (I) posées, avant de pouvoir démarrer les installations à l'intérieur d'un bâtiment clos.

Passe aller : dates au plus tôt

On numérote les jours ouvrés à partir de 1 (le premier jour de chantier). Le début au plus tôt (ES) de A est 1, sa fin au plus tôt (EF) est $1 + 5 - 1 = 5$. B démarre donc au plus tôt le jour 6, et ainsi de suite le long de la chaîne A à H. La tâche I démarre au plus tôt le jour 44 (juste après F, comme G), et finit au plus tôt le jour 50. La tâche J a deux prédécesseurs, H (fin au plus tôt : jour 53) et I (fin au plus tôt : jour 50) : c'est le plus tardif des deux, H, qui fixe le début au plus tôt de J au jour 54. La fin au plus tôt du projet (fin de L) tombe au jour 80.

Passe retour : dates au plus tard

On repart de la fin : L n'a pas de successeur, sa fin au plus tard est donc calée sur la fin au plus tôt du projet, jour 80 (on ne se laisse aucune marge sur la date de fin globale). En remontant la chaîne L à A sans embranchement, chaque tâche a une fin au plus tard égale au début au plus tard de sa suivante moins un jour, sans aucune perte : c'est ce qui produit un chemin critique aussi long. Le seul point qui casse cette symétrie parfaite est la tâche I (fenêtres) : son unique successeur est J, dont le début au plus tard est le jour 54 ; la fin au plus tard de I est donc le jour 53, largement après sa fin au plus tôt (jour 50). C'est exactement là que la marge apparaît.

Tableau complet des dates et marges

Tâche	Durée	ES	EF	LS	LF	MT	ML
A	5	1	5	1	5	0	0
B	6	6	11	6	11	0	0
C	4	12	15	12	15	0	0
D	8	16	23	16	23	0	0
E	5	24	28	24	28	0	0
F	15	29	43	29	43	0	0
G	6	44	49	44	49	0	0
H	4	50	53	50	53	0	0
I	7	44	50	47	53	3	3
J	10	54	63	54	63	0	0
K	5	64	68	64	68	0	0
L	12	69	80	69	80	0	0

(ES = début au plus tôt, EF = fin au plus tôt, LS = début au plus tard, LF = fin au plus tard, MT = marge totale, ML = marge libre, en jours ouvrés.)

Traduit en dates calendaires (début de chantier lundi 2 mars 2026) :

Tâche	Désignation	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Marge totale (j.)
A	Terrassement	02.03.2026	06.03.2026	0
B	Fondations	09.03.2026	16.03.2026	0
C	Radier	17.03.2026	20.03.2026	0
D	Murs sous-sol	23.03.2026	01.04.2026	0
E	Dalle sur sous-sol	02.04.2026	08.04.2026	0
F	Superstructure	09.04.2026	29.04.2026	0
G	Charpente	30.04.2026	07.05.2026	0
H	Étanchéité toiture	08.05.2026	13.05.2026	0
I	Fenêtres	30.04.2026	08.05.2026	3
J	Techniques (CVSE)	14.05.2026	27.05.2026	0
K	Chapes	28.05.2026	03.06.2026	0
L	Finitions	04.06.2026	19.06.2026	0

Identification du chemin critique

Onze des douze tâches ont une marge totale nulle : A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L. Le chemin critique du projet est donc : A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L. La durée totale du projet est de 80 jours ouvrés, soit une fin au plus tôt le 19.06.2026 pour un début le 02.03.2026 (lundi).

Seule la tâche I (fenêtres) sort du chemin critique, avec une marge totale de 3 jours ouvrés et une marge libre identique de 3 jours : parce que son successeur J est lui-même sur le chemin critique, le début au plus tôt et le début au plus tard de J coïncident, donc marge totale et marge libre sont égales ici. Concrètement : la commande et la pose des fenêtres peuvent démarrer jusqu'à 3 jours ouvrés plus tard que prévu sans faire glisser la date de fin de chantier. Au-delà de ces 3 jours, la tâche I devient à son tour critique et tout retard supplémentaire se répercute directement sur la fin du projet.

Ce que cet exemple illustre bien : un réseau très linéaire, comme un petit bâtiment monté en une seule chaîne d'opérations, a naturellement très peu de marge disponible. La moindre embardée sur A, B, C ou n'importe quelle tâche de la chaîne principale se répercute immédiatement sur la date de fin. C'est pour cela que la vigilance sur le chemin critique ne se limite jamais aux deux ou trois dernières tâches : elle commence dès le terrassement.

Protéger le chemin critique

Connaître le chemin critique ne sert à rien si tu ne fais rien de cette information. Le travail du chef de projet, une fois le CPM calculé, est de protéger ce chemin contre les aléas les plus probables, avant qu'ils ne se produisent.

Risque pour le chemin critique	Mesure de protection
Commandes à long délai (fenêtres, ascenseur, acier de construction, éléments préfabriqués)	Identifier ces commandes dès l'établissement du planning de phase et les lancer sur la base des délais fournisseurs réels, pas des délais optimistes. Une commande à 12 semaines lancée 8 semaines avant la pose devient elle-même critique, même si la tâche de pose ne l'était pas au départ.
Météo	Intégrer une provision d'intempéries réaliste dans le calendrier de projet (voir chapitre 2), en particulier pour les tâches critiques exposées en extérieur (terrassement, gros œuvre, toiture). Une provision insuffisante transforme chaque épisode météo en retard direct sur la fin de chantier.
Décisions du maître d'ouvrage	Fixer des délais de réponse contractuels pour les choix qui conditionnent une tâche critique (échantillons, variantes, validations de plans d'exécution) et relancer par écrit avant l'échéance, pas après. Une décision MO en attente sur une tâche critique bloque tout le projet, alors qu'elle est souvent invisible sur un Gantt classique.
Buffers (marges tampon)	Ajouter volontairement une marge de sécurité, non affectée à une tâche précise, en fin de chaîne critique ou avant un jalon contractuel important. Cette marge absorbe les petits aléas cumulés sans toucher à la date de fin annoncée au MO.

Une règle pratique : une tâche non critique aujourd'hui peut devenir critique demain. Reprends l'exemple du chapitre précédent : la tâche fenêtres (I) dispose de 3 jours de marge. Si la commande accuse ne serait-ce que 4 jours de retard par rapport au planning initial, la marge est consommée et dépassée : la tâche devient critique, et chaque jour supplémentaire de retard se répercute directement sur la date de fin de chantier. C'est pour cela que le CPM se recalcule à chaque mise à jour de planning, pas une fois pour toutes en début de chantier.

▀ Sur le terrain : la commande de fenêtres qui devient le vrai chemin critique

Sur un projet réel, la pose des fenêtres n'était pas critique au planning initial : elle affichait trois semaines de marge confortable. Le menuisier a transmis les plans d'exécution avec dix jours de retard, le fabricant a ensuite annoncé un délai de fabrication rallongé de deux semaines à cause d'une rupture de stock de vitrage isolant. Cumulés, ces deux retards ont dépassé largement la marge disponible : la pose des fenêtres est devenue la tâche qui a effectivement retardé la mise hors d'eau, et donc tout le démarrage des corps d'état secondaires. Depuis, sur chaque chantier, la première action du chef de projet à la lecture du CPM est de repérer les commandes à long délai, même sur les tâches non critiques, et de les lancer en priorité absolue.

4. Suivre l'avancement

Un planning n'a de valeur que s'il est suivi et remis à jour. Le suivi d'avancement est la boucle de contrôle qui compare, régulièrement, ce qui a été fait à ce qui était prévu, et qui déclenche une action corrective dès qu'un écart apparaît, avant qu'il ne devienne ingérable.

Avancement physique vs avancement du temps

Deux mesures d'avancement se croisent en permanence et ne racontent pas la même histoire. L'avancement du temps est purement calendaire : au jour 40 d'un projet de 80 jours ouvrés, l'avancement du temps est de 50 %, point final. L'avancement physique mesure le travail réellement exécuté, en pourcentage de la quantité totale prévue (mètres cubes de béton coulés, mètres carrés de façade posés, nombre de logements clos). Un chantier peut afficher 50 % d'avancement du temps et seulement 35 % d'avancement physique : c'est un retard réel, à ne pas confondre avec un simple ralentissement momentané.

La méthode la plus fiable pour mesurer l'avancement physique consiste à définir, pour chaque tâche, un critère de mesure objectif fixé à l'avance (quantité posée, jalon intermédiaire atteint, plutôt qu'une estimation à l'œil du contremaître). Sur des tâches longues, découper en sous-jalons intermédiaires (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) évite l'effet classique du « on est à 90 % » qui dure trois semaines.

Jalons intermédiaires

Sur les tâches critiques et sur les tâches longues, place des jalons intermédiaires vérifiables : fin de coffrage d'une zone, fin de ferrailage, autorisation de bétonner. Ces jalons donnent des points de contrôle rapprochés, plus faciles à défendre en séance qu'un pourcentage global estimé, et ils permettent de détecter un glissement bien avant la date de fin de la tâche.

Courbes de ressources (effectifs)

La courbe de ressources représente, jour après jour, le nombre d'ouvriers (ou d'équipes) prévu sur le chantier, en cumulant les besoins de chaque tâche active. Comparée à l'effectif réellement présent (relevé par les rapports de chantier ou les pointages), elle révèle un sous-effectif avant même que le retard ne soit visible sur le Gantt : une entreprise qui annonce 8 ouvriers et n'en envoie que 4 depuis dix jours va prendre du retard, même si aucune tâche n'a encore officiellement glissé.

C'est un indicateur avancé (« leading indicator ») : il alerte avant le fait, contrairement à l'avancement physique qui constate après coup. Un bon chef de projet croise les deux : la courbe de ressources pour anticiper, l'avancement physique pour confirmer.

Détecter un glissement tôt

Signal	Ce qu'il indique
Effectif annoncé non tenu plusieurs jours de suite	Risque de glissement à venir, même sans retard visible sur le planning
Avancement physique inférieur à l'avancement du temps sur une tâche	Retard déjà engagé sur cette tâche
Jalon intermédiaire manqué	Retard localisé et daté, plus facile à quantifier qu'un pourcentage global
Livraison de matériel ou plan d'exécution en attente	Cause racine probable d'un futur retard, à traiter avant qu'il n'impacte la tâche

Le principe général : plus un glissement est détecté tôt, plus les options de rattrapage sont nombreuses et moins chères. Un retard de deux jours détecté à mi-tâche se corrige souvent avec un renfort ponctuel ; le même retard découvert à la date de fin prévue oblige à des mesures plus lourdes.

Options de rattrapage et leurs coûts

Option	Principe	Coût typique
Accélération (« crashing »)	Ajouter des ressources sur une tâche critique pour raccourcir sa durée (heures supplémentaires, équipe renforcée, deuxième poste).	Coût direct élevé (heures sup, sous-traitance d'appoint) ; rendement décroissant au-delà d'un certain effectif sur un espace de travail limité.
Resséquencement	Revoir la logique des liens entre tâches pour paralléliser ce qui était séquentiel (par exemple démarrer une tâche par zones plutôt que sur tout le bâtiment d'un coup).	Coût de coordination supplémentaire (plus d'interfaces à gérer simultanément), mais souvent moins cher que l'accélération pure.
Équipes supplémentaires	Faire intervenir une deuxième entreprise ou un renfort de main-d'œuvre sur la même tâche.	Coût direct (nouvelle entreprise à mobiliser) et risque qualité si la coordination entre équipes est mal cadrée.

Dans tous les cas, une option de rattrapage ne se décide pas seul : elle a un coût, qui doit être chiffré, comparé au coût du retard (pénalités contractuelles, coûts indirects de prolongation de chantier) et validé selon le processus du chapitre 7 si elle implique une modification budgétaire.

5. Coordonner les mandataires

Un chantier n'avance pas seulement au rythme des équipes sur site : il avance aussi au rythme des plans, des visas et des décisions qui circulent entre le bureau d'architecte, les ingénieurs et les entreprises. Cette coordination des mandataires, invisible depuis le terrain, est une part importante du travail du chef de projet.

Circuits de plans

Un plan d'exécution suit un circuit précis avant d'arriver entre les mains de l'entreprise qui l'exécute : le mandataire concerné le produit (architecte pour l'architecture, ingénieur civil pour la structure, ingénieurs CVSE pour les techniques), les autres mandataires concernés le visent pour vérifier qu'il n'y a pas de conflit avec leur propre domaine (une gaine technique qui traverse une poutre porteuse, par exemple), puis le chef de projet ou la direction des travaux le diffuse officiellement à l'entreprise avec un indice de révision clair.

Chaque étape de ce circuit a un délai. Un délai de visa de dix jours ouvrés par mandataire est un ordre de grandeur courant en pratique (à fixer contractuellement, pas à supposer). Sur trois mandataires en cascade, cela peut représenter plusieurs semaines entre la production d'un plan et sa diffusion effective à l'entreprise : un délai qui doit être anticipé dans le planning, sous peine de bloquer une tâche critique en attente d'un plan non encore visé.

Listes de plans et délais de visa

Le chef de projet tient (ou fait tenir par l'architecte ou la direction des travaux) une liste de plans à jour : indice de révision courant, date de production, dates de visa par mandataire, date de diffusion à l'entreprise, statut (en cours, visé, diffusé, à réviser). Cette liste est l'outil de base pour répondre à la question la plus fréquente en séance de chantier : « on a les plans ou pas ? »

Colonne	Utilité
Indice de plan	Évite qu'une entreprise travaille sur une version périmée
Mandataire producteur	Identifie qui relancer en cas de retard
Date de visa attendue	Permet de suivre les délais contractuels de visa
Statut	Vue d'ensemble en un coup d'œil pour la séance hebdomadaire

Gestion des interfaces entre corps de métier

Les interfaces entre corps de métier sont les points où deux entreprises ou deux corps d'état se touchent physiquement ou logiquement : une réservation dans un mur porteur pour une gaine technique, une trémie d'ascenseur à respecter au millimètre, un ordre de pose entre étanchéité et menuiserie extérieure. Ces interfaces sont la source la plus fréquente de conflits, de reprises et de retards sur un chantier, précisément parce qu'aucune entreprise seule n'en est responsable à 100 %.

La bonne pratique consiste à lister explicitement ces interfaces dès le planning de phase (qui produit la réservation, qui la contrôle, qui l'exécute) plutôt que de les découvrir sur place le jour où une équipe constate qu'un trou n'a pas été prévu au bon endroit.

Ce que le chef de projet relance chaque semaine

Une routine hebdomadaire simple évite l'essentiel des blocages liés à la coordination :

- Les plans en attente de visa depuis plus du délai contractuel.
- Les décisions du maître d'ouvrage en attente sur une tâche critique ou proche du chemin critique.
- Les commandes à long délai qui n'ont pas encore été passées.
- Les points ouverts du dernier PV de chantier (voir chapitre 6) dont le délai approche ou est dépassé.
- Les interfaces à risque de la semaine à venir, identifiées au planning trois semaines glissant.

6. Les séances de chantier

Tu as assisté à des dizaines de séances de chantier comme contremaître. En tant que chef de projet, tu vas en animer, et la qualité de cette animation détermine directement la qualité du pilotage : une séance mal préparée produit un PV flou, qui produit à son tour des malentendus, des relances inutiles et, au final, des semaines perdues.

Préparation

Une séance de chantier se prépare, elle ne s'improvise pas. L'ordre du jour est envoyé à l'avance (idéalement 48 heures), avec les points récurrents (avancement, planning trois semaines, plans en attente, points ouverts du PV précédent) et les points spécifiques de la semaine. Le chef de projet arrive avec les dossiers à jour : liste de plans, planning actualisé, PV précédent avec le statut de chaque point.

Animation

L'animation suit l'ordre du jour, point par point, sans dérive. Pour chaque point, la règle est la même : la discussion peut être ouverte, mais elle doit se conclure par une décision claire, formulée sous la forme qui, quoi, quand (qui est responsable, quoi doit être fait, pour quelle date). Une décision qui reste vague (« il faudrait regarder ça ») n'a aucune valeur de pilotage : elle réapparaîtra identique à la séance suivante.

Un bon chef de projet interrompt une discussion technique qui s'éternise entre deux entreprises et propose de la traiter en aparté après la séance, pour ne pas monopoliser le temps de tous les participants sur un sujet qui ne concerne que deux d'entre eux.

Le PV : structure type

Section	Contenu
En-tête	Projet, numéro et date de la séance, lieu, numéro de séance dans la série
Présents / excusés	Liste nominative avec fonction et entreprise ou mandataire représenté
Points numérotés	Un numéro de point stable dans le temps (le même point garde son numéro d'une séance à l'autre tant qu'il n'est pas clos)
Pour chaque point	Description, responsable désigné, délai fixé, statut (ouvert, en cours, clos)
Prochaine séance	Date et lieu de la séance suivante

Le PV n'est pas un compte-rendu narratif de la discussion : c'est un registre de décisions. Ce qui n'a pas donné lieu à une décision actionnable n'a pas sa place comme point numéroté (il peut figurer en note d'information, séparée des points de suivi).

Pourquoi le PV fait foi et comment le contester

Le PV de séance, une fois diffusé sans contestation dans le délai fixé (souvent indiqué en pied de PV, par exemple cinq jours ouvrés), vaut accord des participants sur son contenu. C'est un principe pratique largement utilisé sur les chantiers suisses, pas systématiquement un article de loi : la portée exacte dépend de ce que prévoit le contrat d'entreprise et, le cas échéant, les conditions générales SIA applicables (à vérifier dans le contrat, note pour du contenu contractuel sensible). Concrètement, cela signifie qu'un participant qui n'est pas d'accord avec la formulation d'un point doit le contester par écrit, dans le délai annoncé, en indiquant précisément ce qui doit être corrigé. Passé ce délai, le point est considéré comme acquis, même si l'entreprise change d'avis plus tard.

C'est cette règle qui rend la rédaction du PV si importante : un point mal formulé, ambigu sur le responsable ou le délai, devient un point acquis ambigu, difficile à faire valoir ensuite.

Suivi des points ouverts de séance en séance

Chaque PV reprend, en première partie, l'état des points ouverts du PV précédent : clos, en cours, ou toujours ouvert avec un nouveau délai si nécessaire. Un point qui reste ouvert sans explication pendant plusieurs séances de suite est un signal d'alerte à traiter en dehors de la séance, directement avec le responsable désigné.

■ Sur le terrain : un PV flou qui coûte deux semaines

Sur un chantier, un point de PV notait : « voir avec l'électricien pour les gaines dans la dalle ». Aucun nom, aucune date. Trois séances plus tard, le point était toujours ouvert, personne ne se sentant responsable, jusqu'au jour où la dalle a dû être coulée sans que les réservations soient prêtes. Résultat : carottage a posteriori, deux semaines de retard sur la suite du planning, et une discussion tendue sur qui paie la reprise. Depuis, la règle est stricte : aucun point ne se clôt sans un nom et une date, même pour un sujet qui paraît mineur en séance.

7. Gérer les modifications

Aucun chantier ne se déroule exactement comme prévu au contrat d'origine : le maître d'ouvrage change d'avis sur un revêtement, un ingénieur détecte une contrainte technique imprévue, une entreprise propose une variante. Gérer ces modifications avec un processus clair est une des compétences qui distingue le plus nettement un chef de projet expérimenté d'un chantier livré à lui-même.

Le processus complet

Étape	Description	Document produit
1. Demande	Le maître d'ouvrage, un mandataire ou une entreprise formule le souhait de modification, idéalement par écrit dès cette étape.	Demande de modification (courrier, courriel ou formulaire dédié)
2. Chiffrage prix et délai	L'entreprise ou le mandataire concerné chiffre l'impact en coût et en délai, y compris l'effet sur le chemin critique s'il y en a un.	Offre complémentaire chiffrée, avec impact planning
3. Validation MO écrite	Le maître d'ouvrage valide formellement le prix et le délai avant tout démarrage d'exécution. Sans cette validation écrite, rien ne doit commencer.	Accord écrit du MO (courrier, courriel explicite, ou signature de l'offre)
4. Ordre de modification	Le chef de projet ou la direction des travaux émet un ordre formel à l'entreprise, référencé, qui autorise officiellement l'exécution.	Ordre de modification (ou avenant, selon l'ampleur)
5. Exécution	L'entreprise exécute la modification, dans les conditions de délai et de prix validées.	(rapport de chantier, avancement)
6. Intégration au décompte et au planning	La modification est intégrée au budget suivi (voir Module 5) et, si elle a un impact, au planning mis à jour, avec recalcul du chemin critique si nécessaire.	Mise à jour du budget SMIT et du planning

Ce processus vaut aussi bien pour une plus-value que pour une moins-value : une modification qui économise du coût ou du délai doit passer exactement par les mêmes étapes de validation écrite, pour rester traçable dans le décompte final.

Le piège de la modification exécutée sans ordre

Le piège classique, et coûteux, est l'exécution d'une modification sur simple accord verbal, souvent donné en séance ou sur le vif entre un contremaître et un représentant du MO, sans passer par le chiffrage ni la validation écrite. Deux problèmes surgissent alors systématiquement au moment du décompte final : le prix n'a jamais été validé, ce qui ouvre la porte à une contestation du MO sur le montant facturé ; et l'impact planning n'a jamais été intégré, ce qui rend impossible de justifier objectivement un éventuel dépassement de délai lié à cette modification.

La règle à faire respecter, y compris auprès des contremaîtres qui ont l'habitude de trancher vite sur le terrain : aucune modification significative ne s'exécute sans ordre écrit, même si le MO semble pressé et que « c'est évident qu'il faut le faire ». Un accord verbal peut être confirmé par écrit dans la foulée pour ne pas bloquer un chantier urgent, mais la trace écrite doit exister avant, ou immédiatement après, l'exécution, jamais seulement au moment de la facture.

8. Analyse de risques

La gestion de risques n'est pas un exercice théorique réservé aux gros projets : c'est une manière structurée de faire ce que tu fais déjà instinctivement sur chantier (anticiper ce qui peut mal tourner) mais de façon écrite, partagée et suivie dans le temps, plutôt que de mémoire.

Identifier les risques

Un risque de projet se classe généralement dans une de quatre familles, utiles pour ne rien oublier lors d'une séance d'identification :

Famille	Exemples typiques bâtiment
Technique	Nature de terrain imprévue, incompatibilité entre corps de métier, défaut de conception découvert en exécution
Financier	Renchérissement des matériaux, dépassement de budget par lot, faillite d'une entreprise sous-traitante
Planning	Retard de livraison, indisponibilité de main-d'œuvre qualifiée, intempéries hors provision
Juridique	Recours contre une autorisation de construire, litige de voisinage, non-conformité à une norme découverte tardivement

L'identification se fait le plus efficacement en groupe, avec les mandataires et les entreprises principales, à des moments clés du projet (démarrage, changement de phase), et non pas seulement par le chef de projet seul dans son bureau : les risques techniques en particulier sont souvent mieux vus par ceux qui exécutent.

Évaluer : matrice probabilité × impact

Chaque risque identifié est ensuite évalué sur deux échelles de 1 à 5 : la probabilité qu'il se produise, et l'impact s'il se produit (sur le délai, le coût ou la qualité, selon le risque). La criticité est le produit des deux : $\text{criticité} = \text{probabilité} \times \text{impact}$, ce qui donne une échelle de 1 (risque négligeable) à 25 (risque majeur).

Probabilité / Impact	1 (très faible)	2 (faible)	3 (moyen)	4 (fort)	5 (très fort)
1 (très improbable)	1	2	3	4	5
2 (peu probable)	2	4	6	8	10
3 (probable)	3	6	9	12	15
4 (très probable)	4	8	12	16	20
5 (quasi certain)	5	10	15	20	25

En pratique (seuils alignés sur l'outil livré) : une criticité de 13 et plus (rouge) signale un risque à traiter immédiatement et à suivre en séance de manière rapprochée ; de 7 à 12 (orange), un risque à surveiller avec un plan de traitement défini ; 6 et moins (vert), un risque en suivi de routine, simplement noté au registre.

Traiter : éviter, réduire, transférer, accepter

Stratégie	Principe	Exemple
Éviter	Supprimer la cause du risque en changeant l'approche.	Choisir une méthode d'exécution qui élimine un risque technique connu, même si elle coûte un peu plus cher.
Réduire	Diminuer la probabilité ou l'impact sans supprimer le risque.	Lancer une commande à long délai plus tôt pour réduire le risque de retard de livraison.
Transférer	Reporter la conséquence financière du risque sur un tiers (assurance, clause contractuelle, sous-traitance).	Exiger une garantie de bonne exécution ou une assurance responsabilité civile professionnelle adaptée d'un sous-traitant.
Accepter	Assumer le risque en connaissance de cause, généralement parce que le traiter coûterait plus cher que le risque lui-même.	Accepter un risque météo mineur sur une tâche déjà largement provisionnée en délai.

Provisions et plans B

Pour les risques les plus critiques, deux filets de sécurité complémentaires : une provision financière et temporelle dédiée (distincte de la marge générale du projet, clairement identifiée dans le budget et le planning), et un plan B décrit à l'avance (pas improvisé le jour où le risque se réalise). Un plan B écrit avant l'événement se met en œuvre en heures ; un plan B improvisé sous pression se met en œuvre en jours, parfois avec de mauvaises décisions.

Revue régulière du registre

Le registre de risques n'est utile que s'il est vivant : revu à intervalle régulier (mensuel est un rythme courant en pratique, à adapter à la taille du projet), avec mise à jour de la criticité (un risque qui n'a pas eu lieu et dont la fenêtre de réalisation est passée peut être clos ; un nouveau risque identifié en cours de chantier vient s'ajouter). Un registre figé au démarrage du chantier et jamais rouvert ne sert à rien : il devient un document mort dès la deuxième semaine.

L'outil livré : matrice-risques.xlsx

La formation fournit un outil Excel prêt à l'emploi, outils/matrice-risques.xlsx, qui reprend cette structure : liste des risques par famille, échelles de probabilité et d'impact, calcul automatique de la criticité, code couleur, et suivi du traitement et du statut. Utilisez-le comme point de départ dès le premier registre de risques d'un vrai chantier, plutôt que de repartir d'une feuille blanche.

L'essentiel à retenir

- Le WBS découpe le projet en lots de travail selon la règle du 100 % (rien d'oublié, rien en double). Le Gantt montre ensuite les tâches dans le temps, mais sa valeur vient des liens de dépendance (fin-début, début-début, fin-fin, début-fin) et du calendrier de projet (jours ouvrés, intempéries, vacances du bâtiment). Trois niveaux de planning s'emboîtent : planning général, planning de phase, planning trois semaines glissant.
- Le CPM calcule pour chaque tâche ses dates au plus tôt (passe aller) et au plus tard (passe retour), puis la marge totale (retard maximal sans décaler la fin du projet) et la marge libre (retard maximal sans décaler le successeur direct). Le chemin critique est la suite de tâches à marge totale nulle : tout retard sur ces tâches retarde directement la fin du projet.
- Protéger le chemin critique passe par l'anticipation des commandes à long délai, une provision météo réaliste, des délais de décision MO cadrés et des buffers. Suivre l'avancement compare l'avancement physique à l'avancement du temps, s'appuie sur des jalons intermédiaires et une courbe de ressources, pour détecter un glissement le plus tôt possible.
- La coordination des mandataires (circuits de plans, listes de plans, gestion des interfaces) évite qu'un chantier bloque faute d'un document, pas faute de main-d'œuvre. Un PV de séance fait foi une fois le délai de contestation passé : chaque point doit désigner un responsable et un délai, sans quoi il n'a aucune valeur de pilotage.
- Toute modification suit un processus complet : demande, chiffrage prix et délai, validation MO écrite, ordre de modification, exécution, intégration au décompte et au planning (jamais d'exécution sans ordre écrit). L'analyse de risques identifie, évalue par la matrice probabilité $\times$ impact, traite (éviter, réduire, transférer, accepter) et revoit régulièrement le registre.

Exercices

Exercice 4.1 : chemin critique complet

Le tableau ci-dessous donne le réseau de tâches d'un petit bâtiment (structure et couverture), avec leurs prédécesseurs et leurs durées en jours ouvrés.

Tâche	Désignation	Prédécesseur(s)	Durée (j. ouvrés)
T1	Terrassement	(début)	4
T2	Fondations	T1	5
T3	Dalle rez	T2	4
T4	Murs porteurs	T3	10
T5	Charpente	T4	5
T6	Couverture	T5	4
T7	Électricité	T4	6
T8	Plomberie	T4	5
T9	Plâtrerie	T6, T7, T8	6
T10	Peinture	T9	5

Calcule, pour chaque tâche : la date de début au plus tôt (ES), la date de fin au plus tôt (EF), la date de début au plus tard (LS), la date de fin au plus tard (LF), la marge totale et la marge libre.

Identifie le chemin critique et la durée totale du projet en jours ouvrés.

Exercice 4.2 : impact d'un allongement de tâche

Dans le réseau de l'exercice 4.1, la tâche T4 (Murs porteurs) prend finalement 3 jours ouvrés de plus que prévu (durée réelle : 13 jours au lieu de 10).

Recalcule la durée totale du projet et le nouveau chemin critique.

Explique en une phrase pourquoi l'impact sur la fin de projet est exactement de ce nombre de jours, en te référant à la position de T4 dans le réseau.

Exercice 4.3 : rédiger un PV structuré

Voici les notes brutes prises en direct pendant une séance de chantier, dans l'ordre où les sujets ont été abordés (vrac réaliste, à toi de les structurer) :

- discuté avec archi des sanitaires, il faut changer un truc dans les plans, il envoie ça la semaine prochaine je crois
- MO pas content du délai de la dalle, on lui a dit que ça allait rattraper avec les gars en plus la semaine prochaine (entreprise Bétonval, M. Rossi doit confirmer combien il envoie)
- question ferblanterie : est-ce que c'est bon niveau détail avec la charpente ? Girard (ferblantier) dit qu'il attend toujours le plan de détail de l'ingénieur bois, ça bloque son chiffrage complémentaire
- parler du portail du parking, c'est encore la variante motorisée ou pas ? MO doit trancher, il a dit qu'il regarde ça avec sa femme ce week-end
- sécurité : un échafaudage pas terminé côté nord, entreprise Meylan (échafaudages) doit finir ça, c'était censé être fait avant la séance
- rappeler que la benne à déchets déborde régulièrement, le concierge du bâtiment voisin s'est plaint, il faut une rotation plus fréquente, direction des travaux (Mme Dubois) s'en occupe
- prochaine séance dans 2 semaines normalement, sauf si accélération

Rédige le PV structuré correspondant, avec en-tête, points numérotés (un point par sujet), responsable et délai pour chaque point, et statut initial.

Exercice 4.4 : matrice de risques

Cas : transformation lourde d'un immeuble de bureaux occupé (rez et 1er étage restent en activité pendant les travaux des étages supérieurs). Chantier en milieu urbain dense, accès limité, façade classée à préserver côté rue.

Identifie 8 risques (technique, financier, planning, juridique) propres à ce projet.

Cote chaque risque (probabilité 1 à 5, impact 1 à 5, criticité = probabilité × impact).

Pour les 3 risques les plus critiques, propose une stratégie de traitement (éviter, réduire, transférer ou accepter) et justifie ton choix en une phrase.

Exercice 4.5 : gérer une modification en cours de chantier

Cas : le maître d'ouvrage demande, en cours d'exécution, de remplacer le revêtement de sol prévu (carrelage standard) par un parquet dans les zones communes du rez-de-chaussée, alors que la chape est déjà coulée et que le carrelage était planifié pour dans dix jours ouvrés.

Décris le processus complet à suivre, étape par étape, entre la demande du MO et l'intégration de la modification au décompte final.

Liste les documents qui doivent être produits à chaque étape.

Explique ce qui se passerait, en termes de risques pour l'entreprise et pour le MO, si les travaux de pose du parquet démarraient sur simple accord verbal, avant la validation écrite du prix et du délai.

Corrigés détaillés dans le fascicule « Module 4, corrigés » (PDF)